

Bal-jobb játék

Anna és Botond egy új kétszemélyes játékot játszanak. A játékban adott egy $2 \cdot N - 1$ elemű tömb, aminek az elemeit 1-től $2 \cdot N - 1$ -ig sorszámozzuk. Az N darab páratlan indexű elem mindegyike egy pozitív egész szám, míg az őket elválasztó $N - 1$ darab páros indexű elem mindegyike a B (bal) és J (jobb) karakterek valamelyike.

A két játékos felváltva lép, Anna kezdi a játékot. Egy lépés során a játékos:

1. Kiválaszt egy páros indexű elemet.
2. Törli a tömbből a kiválasztott elemet, és
 - B karakter esetén a tőle közvetlenül balra lévő számot;
 - J karakter esetén a tőle közvetlenül jobbra lévő számot.

Minden lépés után a játék a törlés után megmaradt, kettővel kevesebb elemű tömbön folytatódik. A játék akkor ér véget, ha már csak egyetlen számot tartalmaz (belátható, hogy ez minden lépéssorozat esetén bekövetkezik).

Anna azt szeretné elérni, hogy a játék végén megmaradó szám értéke a lehető legnagyobb legyen, míg Botond minimalizálni szeretné ezt az értéket. Írj programot, ami kiszámolja, hogy mi lesz az utolsó megmaradt szám, ha mindketten optimálisan játszanak, és megadja Anna első lépését a játszmában.

Bemenet

A standard bemenet első sora egy egész számot tartalmaz, a tömbben található számok N darabszámát. A második sor $2 \cdot N - 1$ értéket tartalmaz, ahol minden páratlan sorszámu érték egy A_i pozitív egész szám és minden páros sorszámu érték egy C_i karakter (B vagy J).

Kimenet

A standard kimenet első sorába egyetlen pozitív egész X számot kell kiírni, a játék végére megmaradó utolsó számot optimális játék esetén.

A második sorba egy páros pozitív egész számot kell írni, az Anna által első lépésben választott karakter azonosítóját (azaz az eredeti tömbben elfoglalt pozícióját). Több megoldás esetén bármelyik megadható.

Példa

Bemenet	Kimenet
3	2
1 J 3 B 2	2

A példában két lehetséges lépéssorozat van:

- Ha Anna a 2 azonosítójú elemet választja először, akkor Botond a 4 azonosítóját fogja a saját lépésében:

$$[1, \underline{J}, 3, B, 2] \rightarrow [\underline{1}, B, 2] \rightarrow [2]$$

- Ha Anna a 4 azonosítójú elemet választja először, akkor Botond a 2 azonosítóját fogja a saját lépésében:

$$[1, J, \underline{3}, B, 2] \rightarrow [1, J, \underline{2}] \rightarrow [1]$$

Így Anna számára a 2 azonosítójú elem kiválasztása az optimális kezdőlépés.

Korlátok

$$3 \leq N \leq 100\,000$$

$$1 \leq A_i \leq N \text{ minden } i = 1, 3, \dots, 2 \cdot N - 1\text{-re}$$

$$C_i = B \text{ vagy } C_i = J \text{ minden } i = 2, 4, \dots, 2 \cdot N - 2\text{-re}$$

Időlimit: 1.0 mp.

Memórialimit: 256 MB

Pontozás

A megoldásodat sok különböző tesztesetre lefuttatjuk. A tesztesetek részfeladatokba vannak csoportosítva. Egy-egy részfeladatot akkor tekintünk megoldottnak, ha volt legalább egy olyan beadásod, amely az adott részfeladat minden tesztesetére helyes megoldást adott. A feladat összpontszámát a megoldott részfeladatokra kapott pontszámok összege adja.

Részfeladat	Korlátok	Pontszám
0	a minta	0
1	van olyan páratlan i index, hogy minden $j < i$ -re $C_j = B$ és minden $j > i$ -re $C_j = J$	4
2	van olyan páratlan i index, hogy minden $j < i$ -re $C_j = J$ és minden $j > i$ -re $C_j = B$	8
3	$N \leq 18$	14
4	nincs további megkötés	24

Minden részfeladatban **részpontokat** lehet szerezni. A részfeladat pontszámának 50%-a jár abban az esetben, ha a részfeladathoz tartozó összes tesztesetben az X értéke helyes, de legalább egy tesztesetben a második sor vagy üres, vagy nem optimális kezdőlépést tartalmaz. Ügyelj arra, hogy ha a programod kimenetének második sora nem üres, akkor egy 2 és $2 \cdot N - 2$ közti páros egész számot tartalmazzon, különben az értékelő formai hiba miatt nem biztos, hogy megadja a részpontokat.